

Examen 1

Test

Pregunta 1.

En referencia a la Ley de Gauss, cuál/es de las siguientes afirmaciones son ciertas y cuál/es no lo son? Justifique las respuestas.

- (a) Si no hay ninguna carga en el interior de una superficie cerrada, el flujo de campo eléctrico que entra en esta superficie tiene que ser necesariamente igual al flujo que sale.
- (b) El flujo de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada es positivo si la carga positiva interior es menor que la carga positiva exterior a esta superficie.
- (c) El flujo creado por una carga $+q$ a través de una superficie esférica cerrada de radio R es dos veces más grande que el flujo a través de una superficie esférica cerrada de radio $\frac{R}{2}$.
- (d) La Ley de Gauss es válida sólo en el supuesto de que tengamos cargas puntuales en el interior de una superficie cerrada.

Solución:

- (a) Cierto. Según la Ley de Gauss, el flujo de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga total cerrada por esta superficie dividida por ϵ_0 (ver sección 3 del módulo 1, y en concreto la ecuación 52). Entonces, si esta carga total es nula, el flujo neto de este campo eléctrico será también nulo (flujo entrante igual a flujo saliente).
- (b) Falso. Según la Ley de Gauss, el flujo neto de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada sólo depende de la carga total cerrada por esta superficie (ver también ecuación 52 del módulo 1).
- (c) Falso. Si aplicamos la Ley de Gauss a una superficie que rodea la carga $+q$, el flujo del campo eléctrico creado a través de esta superficie cerrada es igual a la carga neta total cerrada dividida por ϵ_0 (ver también ecuación 52 del módulo 1). Entonces, es indiferente el radio de la superficie, lo que importa es la carga neta cerrada.
- (d) Falso. La Ley de Gauss es válida para cualquier distribución de cargas en el interior de una superficie cerrada, sean cargas puntuales, superficiales, volumétricas... (ver sección 3 del módulo 1)

Pregunta 2.

En referencia a las ondas electromagnéticas, indique si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Justifique todas las respuestas.

- (a) Las ondas electromagnéticas, por la manera en que se relacionan las partículas que vibran y la dirección de propagación, son siempre transversales.
- (b) Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse, por lo que su velocidad de propagación es independiente del medio.
- (c) En una onda electromagnética, los vectores campo eléctrico, $\vec{E}$ y campo magnético, $\vec{H}$, tienen el mismo módulo.
- (d) En una onda electromagnética propagándose por el vacío puede existir únicamente campo eléctrico o únicamente campo magnético.

Solución:

Vamos a ver cada una de las opciones del enunciado.

- (a) Cierta. En el apartado 2.1. del módulo 3 vimos que en función de la manera de propagarse, las ondas pueden ser longitudinales o transversales. En el primer caso la dirección de vibración de los puntos de la onda y la dirección de propagación de la onda son la misma. En el caso de las ondas transversales las partículas que vibran lo hacen en dirección perpendicular a la dirección de propagación.

En el apartado 3.1 del módulo 3 vimos que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí y a la vez perpendiculares a la dirección de propagación tal como ilustra la regla de la mano derecha de la figura 7. Por lo tanto, las ondas electromagnéticas, a diferencia de otros tipos de ondas, son transversales porque los campos eléctrico y magnético vibran en direcciones perpendiculares a la de propagación.

- (b) Falsa. Las ondas electromagnéticas, a diferencia de las ondas mecánicas, por ejemplo, transportan energía y no materia. Podéis verlo en el apartado 2.1. del módulo 3. Esta energía proviene de la oscilación de los campos eléctrico y magnético. Así pues, la primera parte de la afirmación es cierta: las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse.

Pero aunque las ondas electromagnéticas no transporten materia, su velocidad de propagación sí que depende del medio en el que se encuentran. En la ecuación 53 del módulo 3 podéis ver como se define la velocidad de fase de una onda electromagnética en el vacío. La velocidad de fase es la velocidad de propagación de la onda y se expresa como sigue:

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (1)$$

Tal como se indica en el ejemplo 1 del módulo 3, la ecuación 53 está aplicada en el vacío, pero si estamos en un medio diferente, hay que tener en cuenta las permitividades relativas. De esta forma la velocidad de fase es:

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu_r \epsilon_0 \epsilon_r}} \quad (2)$$

La velocidad de propagación de la onda sí que depende del medio, por lo tanto esta respuesta es falsa.

- (c) Falsa. La relación entre el campo eléctrico y el campo magnético se encuentra en la ecuación 73 del módulo 3 y es la siguiente:

$$\vec{H}_\omega = \frac{1}{\eta_0} \hat{k} \times \vec{E}_\omega \quad (3)$$

ya que el vector $\hat{k}$ es unitario, podemos deducir que el módulo de los campos eléctrico y magnético cumplen la relación siguiente:

$$\|\vec{H}_\omega\| = \frac{\|\vec{E}_\omega\|}{\eta_0} \quad (4)$$

Por lo tanto esta opción es falsa: el campo eléctrico y magnético no tienen el mismo módulo.

- (d) Falsa. No es posible tener una onda electromagnética formada únicamente por un campo eléctrico $\vec{E}$ o formada únicamente por un campo magnético $\vec{H}$.

Imaginemos que tenemos una onda formada únicamente por un campo eléctrico $\vec{E}$. Esta propagación implica que tenemos un campo eléctrico que varía con el tiempo. La ley de Ampère (ecuación 4 del módulo 3) nos dice que un campo eléctrico que varía con el tiempo genera un campo magnético asociado. Podemos verlo también mediante la segunda ley de Maxwell (que es la expresión diferencial de la ley de Ampère). Por lo tanto, no es posible que la onda sólo tenga un campo eléctrico.

Imaginemos ahora que nuestra onda electromagnética se compone únicamente de campo magnético. La ley de Faraday (ecuación 5 del módulo 3) nos dice que una variación de campo magnético genera una fuerza electromotriz inducida. Por lo tanto, no es posible que la onda sólo tenga un campo magnético.

En conclusión, no es posible tener una onda electromagnética con sólo un campo eléctrico o magnético.

Problema 1.

Considere la distribución de cables de la figura 1 por la que circula una corriente de intensidad I .

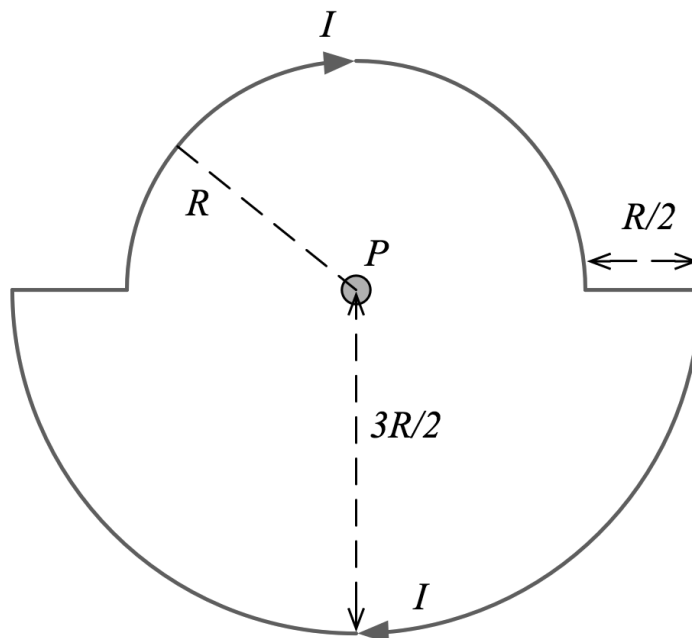


Figura 1: Distribución estudiada en el problema 1.

Calcule el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en el punto P debido a la acción de todos los hilos.

IMPORTANTE: Haga e indique todos los pasos necesarios para llegar a calcular la contribución de cada parte. No se puede poner un resultado y utilizarlo sin deducirlo.

Solución:

Consideramos la situación de la figura 1 donde situamos los ejes de coordenadas en su punto P y consideramos positivo en X la dirección hacia la derecha y positivo en Y la dirección hacia arriba. Además, dividiremos el cálculo en cuatro partes (veáse la figura 2): media espira circular de radio R , media espira de radio $3R/2$, un trozo de cable recto de longitud $R/2$ en dirección X , y un trozo de cable recto de longitud $R/2$ en dirección $-X$.

- **Trozo 1.** Espira de radio R , media circunferencia.
Repasando el subapartado 3.3.3, vemos que podemos hacer exactamente los mismos pasos que se hacen allí, pero ahora:
 - se trata de media circunferencia, por lo que los límites de integración van de π

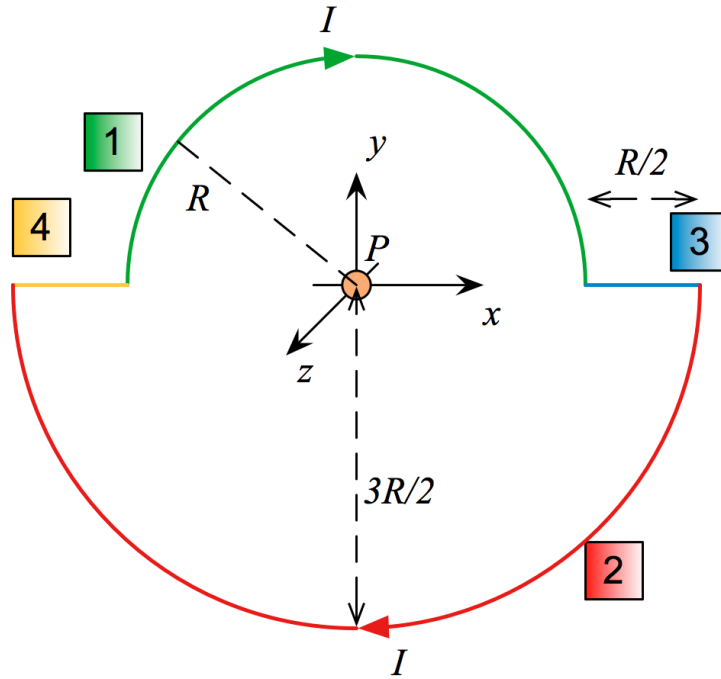


Figura 2: División del problema estudiado en trozos.

a 0 según el trozo de circunferencia y el sentido de la corriente I ,

- el radio es R ,
- queremos el campo sólo en el punto P , de manera que $z = 0$.

Teniendo presentes todos estos cambios, la primera parte de la ecuación 50 del módulo 2 queda como sigue:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_o}{4\pi} \int_{\pi}^0 \frac{IRd\theta [0 \cdot \cos(\theta)\hat{x} + 0 \cdot \sin(\theta)\hat{y} + R\hat{z}]}{(R^2 + 0^2)^{3/2}} = \quad (5)$$

$$= \frac{\mu_o}{4\pi} \int_{\pi}^0 \frac{IR^2d\theta\hat{z}}{R^3} = \frac{\mu_o I}{4\pi R} \hat{z} \int_{\pi}^0 d\theta = \quad (6)$$

$$= \frac{\mu_o I}{4\pi R} \hat{z}(-\pi) = -\frac{\mu_o I}{4R} \hat{z} \quad (7)$$

Alternativamente, podríamos haber cogido el campo total en su centro creado por una espira circular entera (equació 52 del mòdul 2) y multiplicarlo per 1/2. el sentido vendria de la aplicación de la regla de la mano derecha (ver figura 8 del módulo 2).

- **Trozo 2.** Espira de radio $3R/2$, media circunferencia.

Con el mismo razonamiento que en el caso anterior, podemos decir que ahora tenemos la contribución de media espira, y cambia el valor del radio que pasa a ser $3/2$ veces mayor.

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_o I}{2 \cdot (1,5R)} \hat{z} \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\mu_o I}{6R} \hat{z} \quad (8)$$

Una vez más, el sentido viene dado por la regla de la mano derecha.

- **Trozo 3.** Cable recto de longitud $R/2$ en la dirección del eje X y situado a la altura del punto P .

El campo que crea este trozo de cable en su punto P es cero. Esto se puede ver de varias maneras. Una de directa e intuitiva es que: como que el campo creado por un hilo tiende a dar vueltas al hilo, el campo $\vec{B}$ que haya en un punto que esté en el mismo eje del cable tiene que ser cero, porque no hay vuelta posible. Dicho de otro modo, el diferencial de longitud $d\vec{l}$ es siempre paralelo al vector $\vec{r} - \vec{r}'$ y, por lo tanto, su producto vectorial es cero (véase la ecuación 29 y Figura 7 asociada del módulo 2). Por lo tanto,

$$\vec{B}_3 = \vec{0} \quad (9)$$

La otra manera es haciendo los cálculos a partir de la ecuación 29 del módulo 2:

El campo que crea este trozo de cable en su punto P lo podemos calcular modificando ligeramente la deducción indicada en el apartado 3.3.1 del módulo 2. Los datos implicados son:

$$\vec{r} = \vec{0} \quad (10)$$

$$\vec{r}' = x' \hat{x}, \text{ on } R \leq x' \leq 3R/2 \quad (11)$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = -x' \hat{x} \quad (12)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2 = \|x'\|^2 = x'^2, \text{ ja que } x' > 0 \quad (13)$$

$$d\vec{l} = dx' \hat{x} \quad (14)$$

Colocando todos estos términos en la ecuación 29 del módulo 2 tenemos:

$$\vec{B}_3 = \frac{\mu_o}{4\pi} \int_C \frac{Id\vec{l} \times \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'}}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} = \quad (15)$$

$$= \frac{\mu_o}{4\pi} \int_{x'=R}^{x'=3R/2} \frac{Idx' \hat{x} \times (-\hat{x})}{(x')^2} = \vec{0}, \text{ ja que } \hat{x} \times \hat{x} = \vec{0} \quad (16)$$

- **Trozo 4.** Cable recto de longitud $R/2$ en la dirección negativa del eje X y situado a la altura del punto P .

En este caso tenemos exactamente la misma situación que el Trozo 3, sólo hay una rotación de 180° . Por simetría podemos concluir que la contribución del campo en este caso también es cero:

$$\vec{B}_4 = \vec{0} \quad (17)$$

Por lo tanto, el campo total en el punto P es la suma vectorial de los campos creados por cada uno de los trozos de cable en su punto P (Principio de Superposición). A partir de las ecuaciones 7, 8, 9 y 17 tenemos:

$$\vec{B}(P) = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 = -\frac{\mu_o I}{4R} \hat{z} - \frac{\mu_o I}{6R} \hat{z} + \vec{0} + \vec{0} = -\frac{5\mu_o I}{12R} \hat{z} \quad (18)$$

El signo negativo nos indica que el campo de inducción magnética resultante va en la dirección 'entrante al papel'.

Problema 2.

Una línea de transmisión tiene los siguientes parámetros : $\omega = 12,500 \text{ rad/s}$, $L = 0,4 \mu\text{H/m}$, $C = 300 \text{ pF/m}$, $R = 20 \Omega/\text{m}$ i $G = 0,04 \text{ S/m}$.

- Encuentre las constantes de atenuación y fase.
- ¿Se puede aplicar el modelo de bajas pérdidas? Justifíquese la respuesta con los cálculos adecuados.
- Calcule la impedancia característica de la línea.

Solución:

- Las constantes de atenuación y de fase vienen dadas por la ecuación 18 del módulo 4, que define la constante de propagación compleja. Sustituyendo los valores del enunciado encontramos:

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = 0,894 + 0,000153j \quad (19)$$

Sabemos que la parte real corresponde a la constante de atenuación, y la parte imaginaria a la constante de propagación, por lo tanto:

$$\alpha = 0,894 \quad (20)$$

$$\beta = 0,000153 = 1,53 \cdot 10^{-4} \quad (21)$$

- Para ver si se puede aplicar el modelo de bajas pérdidas tenemos que averiguar si los efectos de la resistencia y la conductancia se pueden despreciar respecto a los efectos de la autoinductancia y la capacitancia (ecuaciones 63, 64 y 65 del módulo 4):

$$R \ll \omega L? \Rightarrow \frac{R}{\omega L} \ll 1? \quad (22)$$

$$G \ll \omega C? \Rightarrow \frac{G}{\omega C} \ll 1? \quad (23)$$

$$RG \ll \omega^2 LC? \Rightarrow \frac{RG}{\omega^2 LC} \ll 1? \quad (24)$$

Sustituyendo los datos de nuestro problema tenemos:

$$\frac{R}{\omega L} = \frac{20}{(12500) \cdot 0,4 \cdot 10^{-6}} = 4000 \quad (25)$$

$$\frac{G}{\omega C} = \frac{0,04}{(12500) \cdot 300 \cdot 10^{-12}} = 10666,66 \quad (26)$$

$$\frac{RG}{\omega^2 LC} = \frac{20 \cdot 0,04}{(12500)^2 \cdot 0,4 \cdot 10^{-6} \cdot 300 \cdot 10^{-12}} = 42,66 \cdot 10^6 \quad (27)$$

Vemos que no se cumplen las tres condiciones (de hecho ninguna de las tres), que están muy lejos de ser una relación muy menor a 1. Esto es indicador de que NO es una línea de muy bajas pérdidas a esta frecuencia. Por lo tanto no podemos aplicar el modelo de bajas pérdidas.

- (c) Puesto que se trata de una línea con pérdidas, hay que aplicar la impedancia característica utilizando la expresión general presentada en la ecuación 31 del módulo 4:

$$Z_o = \frac{R + j\omega L}{\gamma} = \frac{20 + 0,005j}{0,894 + 0,000153j} = 22,36 + 0,00017j \quad \Omega \quad (28)$$